ESPCI PARIS | PSL

Compte Rendu de TP : Physique Statistique Appliquée

Émulsions et Interfaces

Félix Clavier

30 septembre 2026

Binôme :	Bonnefoi Elias
Date du TP :	février 2026
Enseignants :	N. Bremond, T. Derkenne, C. Trégouët

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Partie A : Les interfaces liquides et tensioactifs **3**
2.1 Mesure de la tension interfaciale (Expérience de Tate) 3
2.2 Démonstration de la relation de Gibbs (Origine du facteur 2) 4
2.3 Relation Tension-Concentration (Modèle de Langmuir) 5
2.4 Application numérique 6
2.5 Pour NaCl 6
2.6 Ajout de $CaCl_2$ 7

3 Partie B : Les Émulsions **8**
3.1 Fabrication et fragmentation (Nombre Capillaire) 8
3.1.1 Manipulation expérimentale 8
3.1.2 sens d'émulsion 10
3.1.3 Quantité de SDS en solution dans l'émulsion diluée 10
3.2 Mécanisme de floculation et interactions colloïdales 10
3.2.1 Préparation expérimentale 10
3.3 Diagramme de phase (Transition Gaz-Solide) 11
3.4 Tri d'émulsion et vieillissement 13

4 Conclusion **14**

A Annexe : Code Python pour la partie A et C **14**

1 Introduction

Ce travail pratique a pour objectif d'étudier les propriétés thermodynamiques des interfaces liquides et des émulsions. Nous nous intéressons d'abord à la tension de surface en présence de tensioactifs (SDS), puis à la stabilité et au diagramme de phase d'une émulsion directe huile-dans-eau, en mettant en évidence les interactions colloïdales (forces de déplétion).

2 Partie A : Les interfaces liquides et tensioactifs

2.1 Mesure de la tension interfaciale (Expérience de Tate)

Nous avons déterminé la tension de surface γ pour différentes concentrations de SDS en utilisant la méthode du poids de la goutte (Loi de Tate). La relation utilisée est :

$$\gamma = \frac{Mg}{\pi f a} \tag{1}$$

où M est la masse de la goutte, a le rayon du capillaire ($a = 0.78 \pm 0.03$ mm) et f un facteur de correction dépendant du rapport d'aspect $x = a/V^{1/3}$. Ce facteur est approximé par le polynôme :

$$f(x) = 1.811 - 1.495x + 0.987x^2 - 0.089x^3 \tag{2}$$

On calcule les masses des gouttes pour les différentes concentrations pour chaque solution.

TABLE 1 – Mesures de tension superficielle en fonction de la concentration en SDS pour l'eau.

C (g/L)	M_{goutte} (mg)	γ (mN/m)
5	0,0132	0,03716463
3	0,0133	0,03742712
2	0,0148	0,04135204
1,5	0,0165	0,04577497
1	0,0188	0,05172237
0,5	0,022	0,05993865
0,25	0,0243	0,06580889
0,1	0,0245	0,06631811
0	0.0244	0.06606352

Le tracé via Python en utilisant les incertitudes fournies donne ceci :

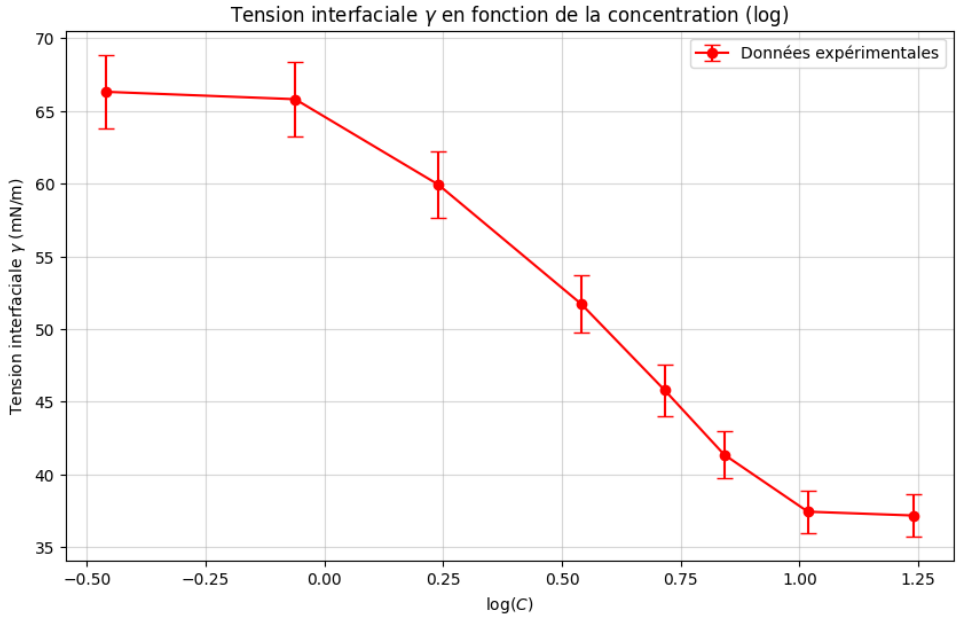


FIGURE 1 – évolution de la tension interfaciale en fonction du logarithme de la concentration pour l'eau

2.2 Démonstration de la relation de Gibbs (Origine du facteur 2)

La relation de Gibbs pour une interface s'écrit de manière générale sous forme différentielle à température constante :

$$d\gamma = -\sum_i \Gamma_i d\mu_i \tag{3}$$

où Γ_i est la concentration de surface (excès de surface) de l'espèce i et μ_i son potentiel chimique.

Dans le cas d'une solution aqueuse de SDS (Sodium Dodecyl Sulfate), nous sommes en présence d'un solvant (l'eau, indice 1) et d'un soluté (le tensioactif, indice 2). Nous plaçons l'interface de Gibbs de telle sorte que l'adsorption relative de l'eau soit nulle ($\Gamma_1 = 0$). L'équation se réduit alors au soluté :

$$d\gamma = -\Gamma_{solut} d\mu_{solut} \tag{4}$$

Le SDS est un électrolyte fort qui se dissocie totalement dans l'eau selon la réaction :

$$\mathrm{SDS} \rightarrow \mathrm{DS}^- + \mathrm{Na}^+ \tag{5}$$

Le potentiel chimique du soluté dissous est la somme des potentiels chimiques des ions constituants :

$$\mu_{SDS} = \mu_{DS^-} + \mu_{Na^+} \tag{6}$$

En supposant une solution idéale (coefficients d'activité proches de 1 pour les faibles concentrations), les potentiels chimiques s'écrivent :

$$\mu_{DS^-} = \mu^0_{DS^-} + RT\ln([DS^-]) \tag{7}$$

$$\mu_{Na^+} = \mu^0_{Na^+} + RT\ln([Na^+]) \tag{8}$$

En l'absence de sel ajouté, la neutralité électrique de la solution impose que les concentrations soient égales à la concentration totale en tensioactif C :

$$[DS^-] = [Na^+] = C \tag{9}$$

En différentiant les potentiels chimiques à température constante :

$$d\mu_{DS^-} = RT\, d(\ln C) = RT\frac{dC}{C} \tag{10}$$

$$d\mu_{Na^+} = RT\, d(\ln C) = RT\frac{dC}{C} \tag{11}$$

La variation du potentiel chimique total du tensioactif est donc :

$$d\mu_{SDS} = d\mu_{DS^-} + d\mu_{Na^+} = 2RT\, d(\ln C) \tag{12}$$

De plus, la condition de neutralité électrique doit aussi être respectée globalement à l'interface, ce qui implique que l'excès de surface des contre-ions suit celui des ions tensioactifs : $\Gamma_{Na^+} \approx \Gamma_{DS^-} = \Gamma$.

En remplaçant dans l'équation de Gibbs initialement posée pour le sel neutre global :

$$d\gamma = -\Gamma d\mu_{SDS} = -\Gamma(2RTd\ln C) \tag{13}$$

On retrouve ainsi la loi annoncée avec le facteur 2, spécifique aux tensioactifs ioniques 1 :1 sans sel ajouté :

$$\boxed{\frac{\partial\gamma}{\partial\ln C} = -2RT\Gamma} \tag{14}$$

Explication du facteur 2 : Le facteur 2 provient de la dissociation du SDS en deux ions (DS^- et Na^+), contribuant tous deux au potentiel chimique total si aucun sel n'est ajouté.

Note : Si on ajoutait une grande quantité de sel (ex : NaCl), la concentration en Na^+ deviendrait constante et $d\mu_{Na^+} \approx 0$. Le facteur deviendrait alors 1.

Ainsi, on trouve :

$$\boxed{\Gamma_\infty = -\frac{1}{2RT} \times \frac{\partial\gamma}{\partial\ln C}} \tag{15}$$

2.3 Relation Tension-Concentration (Modèle de Langmuir)

Si l'on fait l'hypothèse que l'adsorption suit l'isotherme de Langmuir :

$$\Gamma(C) = \Gamma_\infty \frac{K_L C}{1 + K_L C} \tag{16}$$

où Γ_∞ est la concentration de surface à saturation et K_L la constante d'équilibre d'adsorption.

Nous pouvons intégrer la relation de Gibbs (14) pour trouver l'équation d'état $\gamma(C)$:

$$d\gamma = -2RT\left(\Gamma_\infty \frac{K_L C}{1 + K_L C}\right)\frac{dC}{C} \tag{17}$$

$$d\gamma = -2RT\Gamma_\infty \frac{K_L}{1 + K_L C} dC \tag{18}$$

En intégrant entre une concentration nulle (où $\gamma = \gamma_{eau}$) et la concentration C :

$$\int_{\gamma_{eau}}^{\gamma} d\gamma = -2RT\Gamma_\infty \int_0^C \frac{K_L}{1 + K_L C'} dC' \tag{19}$$

On obtient l'équation de Szyszkowski :

$$\gamma_{eau} - \gamma(C) = 2RT\Gamma_\infty \ln(1 + K_L C) \tag{20}$$

Ou encore :

$$\boxed{\gamma(C) = \gamma_{eau} - 2RT\Gamma_\infty \ln(1 + K_L C)} \tag{21}$$

Cette équation permet d'ajuster les points expérimentaux avant la CMC pour déterminer Γ_∞ et K_L.

On a

$$\frac{\gamma_{eau} - \gamma(C)}{2RT\Gamma_\infty} = \ln(1 + K_L C) \tag{22}$$

i.e

$$\boxed{K_L = \frac{1}{C}\left(exp\left(\frac{\gamma_{eau} - \gamma(C)}{2RT\Gamma_\infty}\right) - 1\right)} \tag{23}$$

on va regarder la pente :

$$e^\gamma = exp(\gamma_{eau}) \times exp\left(-2RT\Gamma_\infty\right)(1 + K_L C) \tag{24}$$

2.4 Application numérique

On trouve les valeurs suivantes :

Dans l'eau :

$$\boxed{\Gamma_\infty = 6.9 \times 10^{-6}\ mol/m^2 \qquad\qquad K_L = ???}$$

Note : Je n'ai pas réussi à trouver une valeur de K_L, les courbe tracées étaient mauvaises et ne me donner pas une valeur que je pouvais garder

2.5 Pour NaCl

TABLE 2 – Mesures de tension superficielle en fonction de la concentration en SDS pour NaCl.

C (g/L)	M_{goutte} (mg)	γ (mN/m)
1,5	0,0118	0,03347779
1	0,0125	0.03532409
0,5	0,0134	0.03768949
0,25	0,0155	0.04317629
0,1	0,02075	0.05673647
0,05	0,02425	0.06568156
0	0.024	0.06759034

Le tracé via Python en utilisant les incertitudes fournies donne ceci :

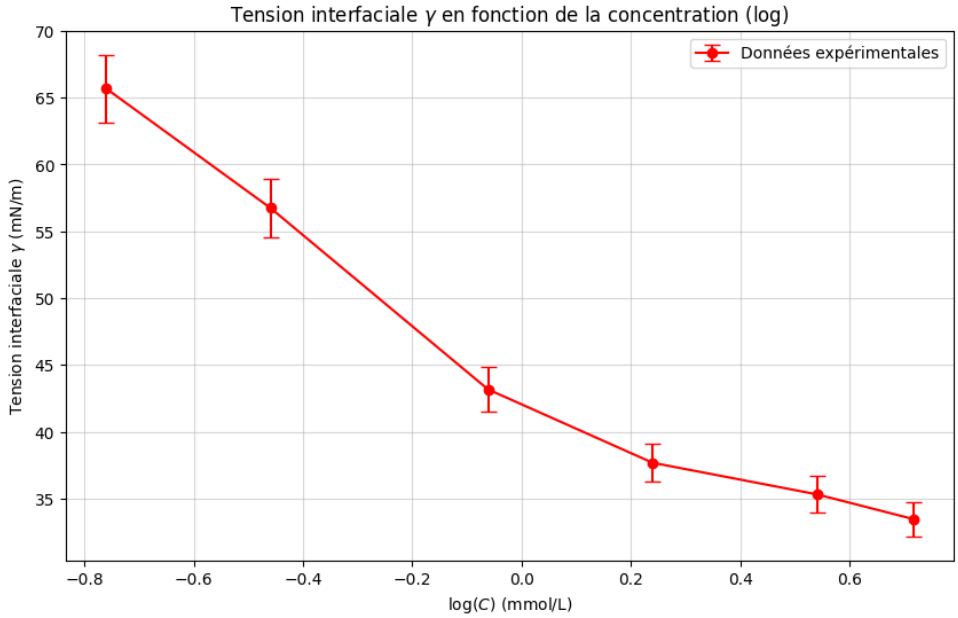


FIGURE 2 – évolution de la tension interfaciale en fonction du logarithme de la concentration pour NaCl

Remarque : On observe que le γ pour NaCl est plus faible que celui pour l'eau, et surtout que la courbe ne présente pas une concavité comme celle de l'eau le présentait. La courbe pour NaCl est plus basse en terme de valeurs pour le γ que celle de l'eau, ce qui était attendu. Cependant, notre courbe pour le NaCl n'est pas idéale et présente beaucoup de défauts, ce qui rend l'exploitation plus difficile.

2.6 Ajout de $CaCl_2$

Remarque : cette expérience n'a pas été faite durant le TP cependant on peut supposer que $CaCl_2$ est un sel ionique qui va se dissocier et changer la composition du mélange et ainsi changer le tensioactif en solution. Ainsi SDS va être remplacé en parti par $CaCl_2$ ce qui va changer le mélange

3 Partie B : Les Émulsions

3.1 Fabrication et fragmentation (Nombre Capillaire)

Nous avons fabriqué une émulsion par cisaillement. La taille des gouttes est contrôlée par le nombre capillaire Ca :

$$Ca = \frac{\eta_c \dot{\gamma} R}{\gamma} \tag{25}$$

Pour briser les gouttes, il est nécessaire que $Ca > 1$.

La bille s'allonge puis quand Ca depasse 1, la bille se separe.

3.1.1 Manipulation expérimentale

On obtient les images suivantes :

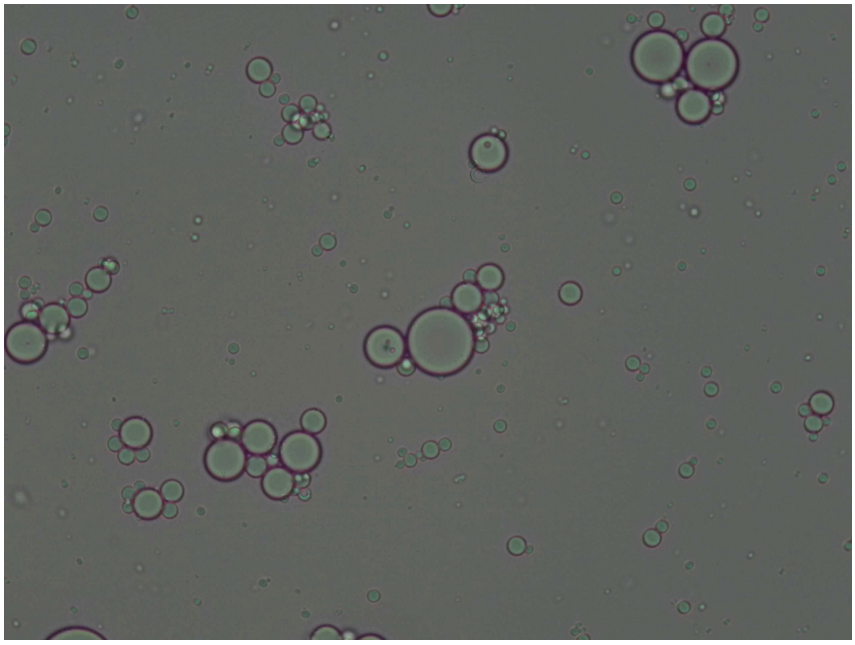


FIGURE 3 – observation à x40 à 13g

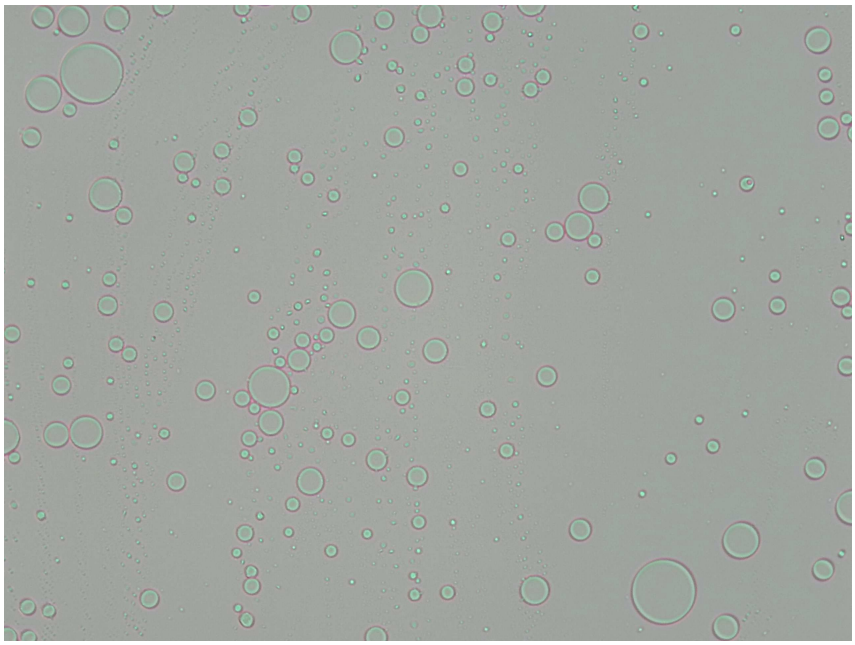


FIGURE 4 – observation à x40 à 20g

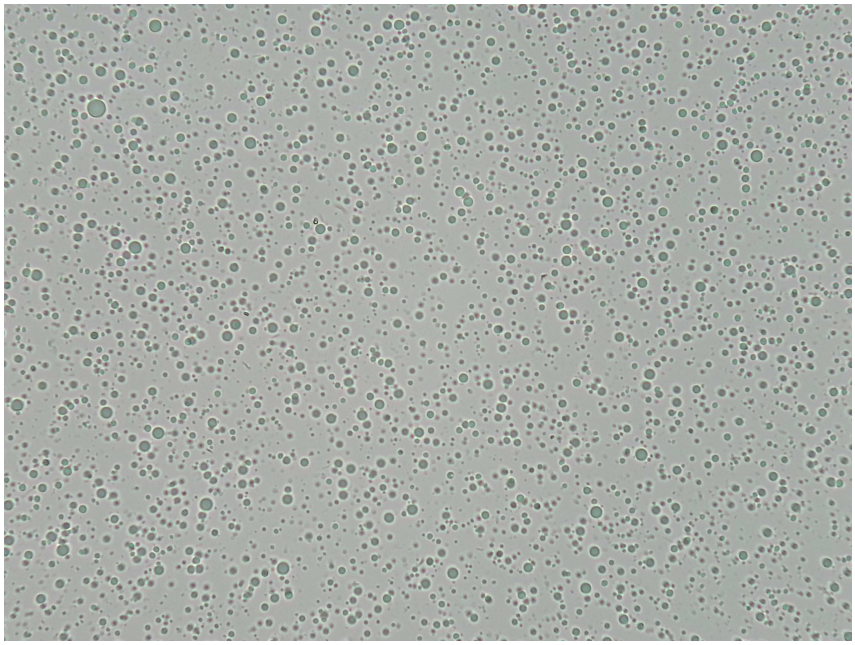


FIGURE 5 – observation à x40 à 30g

On peut observer que la taille des billes diminuent plus on ajoute d'huile. On observe une emulsion aussi de plus en plus monodisperse bien que toujours fortement polydisperse.

Remarque : J'ai oublié de garder une capture d'écran de Matlab et du résultat bien que nous avons le diamètre d'une bille. En regardant celui d'autre groupe on confirme bien la polydispersité de l'émulsion.

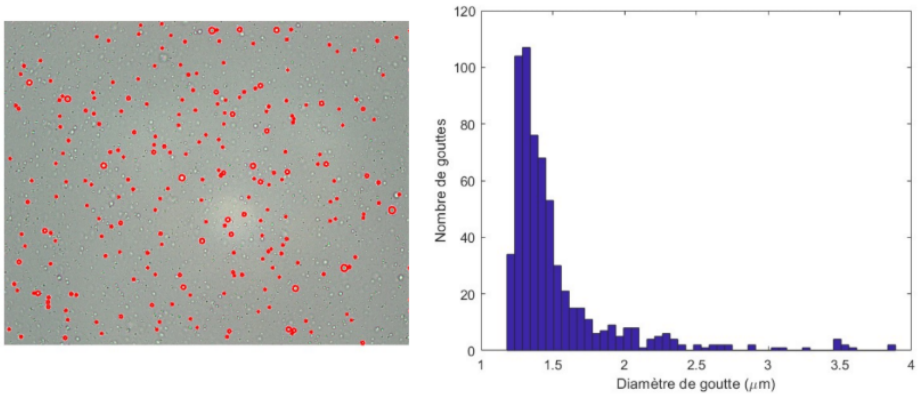


FIGURE 6 – Résultat Matlab d'un autre groupe

3.1.2 sens d'émulsion

On va regarder le sens de l'émulsion avec un test. Si on rajoute de l'eau, on observe que les gouttes d'huiles s'espacent ce qui signifie que c'est l'huile qui est dans l'eau. Le sens est donc direct.

3.1.3 Quantité de SDS en solution dans l'émulsion diluée

On a que :

$$n_{SDS\ dilu} = n_{SDS\ total} - n_{SDS\ absorb}$$

De plus,

$$n_{SDS\ absorb} = \Gamma_\infty \times A_s = \Gamma_\infty \times 4\pi R^2$$

Matlab nous donne une taille de goutte :

$$\boxed{d = 2R = 1\mu m}$$

Ainsi, $\boxed{n_{SDS\ absorb} = 2,16 \times 10^{-17}\ mmol}$ pour une goutte. On a $21,6\ g$ d'huile, soit $21,6\ mL$ d'huile puisque l'on considère qu'elle a une densité de 1. Et le volume d'une goutte est $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = 5,23 \times 10^{-19}\ L$. Alors, nous avons $4,1 \times 10^{16}$ gouttes, soit $\boxed{n_{SDS\ absorb\ total} = 0,89\ mmol}$

Et, $\boxed{n_{SDS\ transform} = 3,47\ mmol}$

Alors,

$$\boxed{n_{SDS\ dilu} = 2,57\ mmol}$$

On cherche maintenant à remonter à la concentration massique :

$m_{SDS\ dilu} = M_{SDS} \times n_{SDS\ dilu} = 0,74\ g$

Alors,

$$\boxed{c_{SDS\ dilu} = \frac{m_{SDS\ dilu}}{V_{total}} = 17,76\ g/L}$$

Cette concentration est cohérente avec celle des autres groupes (autours de 17 ou 18 g/L).

3.2 Mécanisme de floculation et interactions colloïdales

3.2.1 Préparation expérimentale

Nous allons diluer la solution produite dans la séance précédente pour arriver à 5% en masse d'huile. De plus, nous devons tenir compte du fait que lors de la dillution, nous ne diluons pas avec de l'eau pure, mais avec de l'eau contenant du SDS, pour arriver à 13 g/L en SDS.

L'attraction entre les gouttes est induite par une force de **déplétion** causée par les micelles de SDS. La pression osmotique est donnée par $\Pi = n_m k_B T$.

Ensuite on diluera petit à petit pour trouver la concentration critique en surfactant nécessaire à induire la floculation, c'est à dire le moment où les billes ne se regroupent plus entre elles.

3.3 Diagramme de phase (Transition Gaz-Solide)

On cherche à démontrer que la ligne de transition entre la phase fluide (gaz) et la phase solide (cristalline) est donnée par l'équation :

$$\Phi_m = -A \ln(\Phi) + B \tag{26}$$

Modélisation de l'énergie libre :

Phase fluide (Gaz parfait) On considère la phase fluide comme un gaz parfait de gouttelettes. La fonction de partition Z est définie par :

$$Z = \frac{V^N}{\lambda^{3N} N!} \tag{27}$$

L'énergie libre volumique f_{gaz} s'écrit alors en utilisant l'approximation de Stirling :

$$f_{gaz} = \frac{kT}{v}\left(\Phi \ln(\Phi) - \Phi + \Phi \ln\left(\frac{\lambda^3}{v}\right)\right) = \frac{kT}{v}\left(\Phi \ln(\Phi) + \Phi(\mu_G^0 - 1)\right) \tag{28}$$

où v est le volume d'une gouttelette et $\mu_G^0 = \ln(\lambda^3/v)$ est le potentiel chimique de référence.

Phase solide (Modèle d'Einstein) Pour la phase solide dense (fcc), on utilise le modèle d'Einstein. L'énergie libre volumique f_S s'exprime par :

$$f_S = kT \frac{\Phi_S}{v}(\beta U_0 + \mu_S^0) \tag{29}$$

où Φ_S est la fraction volumique du solide (supposée constante), U_0 l'énergie de cohésion du réseau, et μ_S^0 le potentiel de référence vibrationnel.

Équilibre de phase et déplétion :

Condition d'équilibre L'égalité des pressions et des potentiels chimiques impose la condition :

$$f_{gaz} + (\Phi_S - \Phi)\frac{\partial f_G}{\partial \Phi} = f_S \tag{30}$$

En injectant les expressions précédentes et en négligeant le terme linéaire Φ/Φ_S (pour une phase fluide diluée), on trouve :

$$\beta U_0 \approx \ln(\Phi) + (\mu_G^0 - \mu_S^0) \tag{31}$$

Lien avec la fraction micellaire L'énergie de réseau U_0 provient du potentiel d'attraction par déplétion des micelles. Pour une structure fcc avec $z = 12$ voisins, on a :

$$\beta U_0 = -\frac{z}{2}\left(\frac{3\Phi_m \sigma}{2\sigma_m} + w\right) \tag{32}$$

où Φ_m est la fraction volumique des micelles, σ le diamètre des gouttes, et σ_m celui des micelles.

Résultat final :

En isolant Φ_m, on obtient :

$$\Phi_m = \frac{\sigma_m}{9\sigma}\left(-\ln(\Phi) + \mu_S^0 - \mu_G^0 - 6w\right) \tag{33}$$

On identifie alors la forme $\Phi_{micelle} = -A \ln(\Phi) + B$ avec :

— $A = \frac{\sigma_m}{9\sigma} = \frac{\sigma_m}{18R}$
— $B = \frac{\sigma_m}{9\sigma}(\mu_S^0 - \mu_G^0 - 6w)$

Comme σ_m est constant pour un système donné, on retrouve bien $A = C/R$ avec $C = \sigma_m/18$.

Pour trouver les valeurs de transitions, on regarde l'émulsion en la diluant, le but est de trouver la limite entre le comportement gazeux et le comportement solide de cette émulsion. Dès que nous faisons une dilution, nous allons regarder au microscope si c'est gazeux ou solide. Si c'est solide, on diminue la fraction en huile, si c'est gazeux, on augmente la fraction en huile.

On obtient les résultats suivants.

Φ_m $(g.L^{-1})$	Φ_h (%)
7.4	2.85
7.9	2.63
7.5	2.3
7.6	2
7.6	1.8

TABLE 3 – valeurs obtenues pour Φ_m et Φ_h

On trace cette courbe et la courbe de tendance du premier ordre :

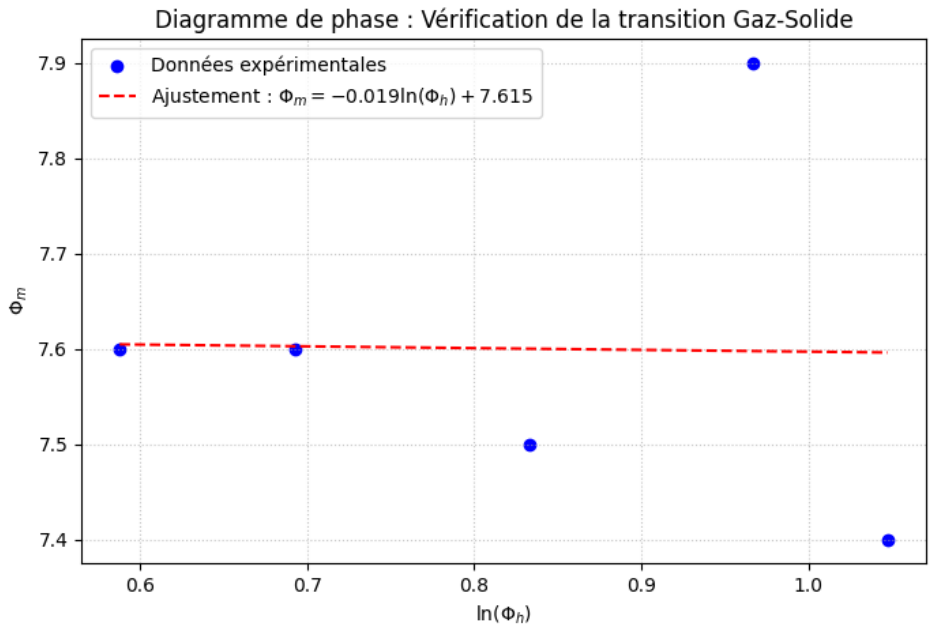


FIGURE 7 – Diagramme de phase

On observe donc que :

$$\boxed{A = 0.019 g.l^{-1} \text{ et } B = 7.615 g.l^{-1}}$$

Remarques : Les points sont clairement mauvais pour faire une régression linéaire précise. Le résultat n'est donc surement pas juste. (En particulier le point à 7.9 qui parait clairement trop haut)

3.4 Tri d'émulsion et vieillissement

La floculation créant des agrégats, ceux-ci vont avoir tendance à descendre (sédimentation) ou monter (crémage) sous l'effet de la gravité. On peut alors trier l'émulsion en récupérant uniquement la partie inférieure ou supérieure (on pourrait pour cela utiliser une ampoule à décanter.

4 Conclusion

Ce TP a permis de mettre en évidence le lien entre la thermodynamique des interfaces (adsorption, Gibbs) et la stabilité macroscopique des systèmes colloïdaux.

A Annexe : Code Python pour la partie A et C

Voici les modèles de script que nous avons utilisés pour la question 2 de la partie A.

```
C_fit_points = Clog[2:5]
gamma_mN_fit_points = gamma_mN[2:5]

pente_fit, ordonnee_origine = np.polyfit(C_fit_points,
    gamma_mN_fit_points, 1)

print(f"La pente calculee entre le 5eme et le 6eme point est de : {
    pente_fit:.2f} mN/m / (mmol/L)")
print(f"La valeur absolue de cette pente est de : {abs(pente_fit):.2f}
    mN/m / (mmol/L)")
gammainfi=pente_fit/(2*300*8.314)
print(gammainfi*10**(-3))
```

Listing 1 – Calcul de la pente entre le 5ème et le 6ème point

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.errorbar(Clog, gamma_mN, yerr=delta_gamma_mN, fmt='ro-', capsize=5,
             linewidth=1.5, markersize=6, label='Donnees experimentales'
    )

plt.plot(C_fit_points, gamma_mN_fit_points, 'gs', markersize=10, label='
    Points utilises pour le fit')

plt.plot(C_fit_points, pente_fit * C_fit_points + ordonnee_origine, 'b-'
    ,
         linewidth=3, label=f'Ajustement lineaire (pente = {pente_fit:.2
    f})')

plt.grid(True, which="both", ls="-", alpha=0.5)

plt.title('Tension interfaciale $\gamma$ en fonction de la concentration
     (log) avec ajustement lineaire')
plt.xlabel('Concentration $C$ (mol/L)')
plt.ylabel('Tension interfaciale $\gamma$ (mN/m)')
plt.legend()
plt.show()
```

Listing 2 – Visualisation de la pente calculée

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

phi_h = np.array([1.8, 2, 2.3, 2.63, 2.85])
phi_m = np.array([7.6, 7.6, 7.5, 7.9, 7.4])

ln_phi_h = np.log(phi_h)

coefficients = np.polyfit(ln_phi_h, phi_m, 1)
pente, B = coefficients
A = -pente

ln_phi_h_fit = np.linspace(min(ln_phi_h), max(ln_phi_h), 100)
phi_m_fit = pente * ln_phi_h_fit + B

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.scatter(ln_phi_h, phi_m, color='blue', label='Donnees
    exp rimentales')

equation = f"$\Phi_m = {-A:.3f} \ln(\Phi_h) + {B:.3f}$"
plt.plot(ln_phi_h_fit, phi_m_fit, color='red', linestyle='--', label=f'
    Ajustement : {equation}')

plt.xlabel('$\ln(\Phi_h)$')
plt.ylabel('$\Phi_m$')
plt.title("Diagramme de phase : Verification de la transition Gaz-Solide
    ")
plt.legend()
plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.7)

plt.savefig('tendance_plot.png')
plt.show()
```

Listing 3 – tracé du diagramme de phase et de la courbe de tendance